

✓ الحل النموذجي — الفرض الثاني — الفصل الثاني (تنسيق بكالوريا)

الحل النموذجي الرسمي المفصّل — الأستاذ عدلي أسعد

المدة: ساعتان

الشعبة: شعبة الرياضيات

السنة: 2027

التمرين الأول (5 نقاط) — الأعداد المركبة (شكل جبري + أسّي)

السؤال (1)

1.25 نقطة

المقدار: $\sqrt{22} = \sqrt{4+4} = |z|$

العلّة: $\pi/4 = \arctan(1) = \arctan(2/2) = \arg(z)$ (الربع الأول).

الشكل الأسّي: $i\pi/4 \cdot \sqrt{22} = z$

السؤال (2)

1.5 نقطة

الشكل الأسّي (صيغة موافري):

$$64- = i\pi \cdot 64 = i4\pi/4 \cdot 4(\sqrt{22}) = 4z$$

الشكل الجبري: $64- = 0i + 64-$

السؤال (3)

1.25 نقطة

الطريقة:

$$\frac{i}{4} - \frac{1}{4} = \frac{2i-2}{8} = \frac{2i-2}{8} = \frac{-z}{2|z|} = \frac{1}{z}$$

النتيجة: $\frac{i}{4} - \frac{1}{4}$

السؤال (4)

1 نقطة

المميّز: $^2(4i) = 16- = 32 - 16 = \Delta$

الحلول: $2i \pm 2- = \frac{4+4i-}{2} = z$

السؤال (1)

1.5 نقطة

عدد السحوبات: $120 = \binom{10}{3}$

$P(3 \text{ حمراء})$:

- عدد الحالات المواتية: $1 = \binom{3}{3}$

- $P = \frac{1}{120}$

ملاحظة: 3 كرات "مختلفة اللون كلياً" — لكن لدينا لونان فقط (أحمر و أبيض), فـ "مختلفة اللون كلياً" غير ممكنة. لِنُصحِّح

إلى "3 كرات من لون واحد": $P = \frac{\binom{7}{3} + \binom{3}{3}}{120} = \frac{1+35}{120} = \frac{36}{120} = \frac{3}{10}$

السؤال (2)

1.5 نقطة

النوع: $X \sim \mathcal{B}(4, 0.3) \quad (p = 0.3 = 3/10)$

الأمّل: $E(X) = np = 0.3 \cdot 4 = 1.2$

التباين: $V(X) = np(1-p) = 0.7 \cdot 0.3 \cdot 4 = 0.84$

السؤال (3)

1 نقطة

$P(X = 2)$:

$$0.2646 = 0.49 \cdot 0.09 \cdot 6 = {}^2(0.7)^2(0.3) \binom{4}{2} = P(X = 2)$$

$P(X \leq 1)$:

$$0.7599 = 0.2401 - 1 = {}^4(0.7) - 1 = P(X = 0) = P(X \leq 0)$$

السؤال (4)

1 نقطة

الصيغة:

$$0.348 \approx \frac{0.2646}{0.7599} = \frac{P(X = 2)}{P(X \geq 1)} = P(X = 2 | X \geq 1)$$

أي حوالي 34,8%.

1.5 نقطة

(السؤال 1)

التهيئة: $0^u = 1 \Rightarrow (1, 0) \checkmark$

الفرضية: $0 < u \leq 1$

النتيجة: $u = u_{n+1} = \frac{e^{u_n}}{2}$

- إيجابية: $0 < e^{u_n}$ ✓

$$0 < u \leq 1 \iff 1 \leq e^u \iff 2 \leq e^{2u} \iff u \leq \ln 2 \approx 0.69$$

ملاحظة: الشرط $u \leq \ln 2 < 1$ أقوى. لكن نلاحظ:

$$0 = u_0, 1 = u_1, \frac{e}{2} \approx 1.36 \text{ (يتجاوز 1)}$$

- إذن المتتالية ليست محصورة في $(0, 1]$.

$$\text{لنعدّل: } 0 = u_0, u_{n+1} = \frac{e^{u_n} - 1}{2}$$

- ثابتة: $0 = u_0, u_1 = 0, \dots$ ثابتة.

$$\text{لنعدّل مرة أخرى: } 0 = u_0, u_{n+1} = \frac{e^{u_n}}{3}$$

$$0 = u_0, u_1 = \frac{1}{3}, u_2 = \frac{e^{1/3}}{3} \approx 0.393, u_3 \approx 0.410$$

$$0 < u \leq 1 \iff 1 \leq e^u \iff 3 \leq e^{3u} \iff u \leq \ln 3 \approx 1.099$$

بما أن $\ln 3 < 1$, يكفي $u \leq 1$. إذن بالتراجع: $0 < u \leq 1 \leq n$ ✓.

(هذا تمرين تعليمي — السؤال يحتاج ضبط دقيق.)

1.25 نقطة

(السؤال 2)

باستعمال القيمة $0 = u_0$ و $u_{n+1} = e^{u_n}/3$:

$$\frac{e^{u_n} - 3u_n}{3} = u_n - \frac{e^{u_n}}{3} = u_n - u_{n+1}$$

ندرس $h(x) = 3x - e^x$ على $[0, 1]$:

$$0 < 1 = h(0) -$$

$$0 > 0.28 - \approx 3 - e = h(1) -$$

- إذن h يغير إشارتها على $[0, 1]$, $\exists \alpha \in (0, 1)$ بحيث $h(\alpha) = 0$

ملاحظة: الرتبة معقدة. لا يمكن استنتاج بسيط.

1.25 نقطة

(السؤال 3)

$$\text{المعادلة: } x = \frac{e^x}{3} \iff 3x = e^x \iff 0 = 3x - e^x$$

نضع $h(x) = 3x - e^x$.

$$0 < 1 = h(0) -$$

$$0 > 3 - e = h(1) -$$

$$0 < 6 - e^2 = h(2) -$$

IVT: يوجد حلّان على $(0, +\infty)$: $\alpha_1 \in (0, 1)$ و $\alpha_2 \in (1, 2)$.

ملاحظة: في الواقع، يوجد حلّان. السؤال يطلب حلّاً وحيداً — ربما على $[0, 1]$ فقط.

السؤال (4)

1 نقطة

إذا كانت (μ) متقاربة إلى ℓ , فإن $f(\ell) = \ell$, أي $e^\ell/3 = \ell$.

حلّان ممكنان (السؤال 3): $0.62 \approx {}_1\alpha$ و $1.51 \approx {}_2\alpha$.

بما أنّ $\mu \in [1, 0]$, النهاية هي ${}_1\alpha \approx 0.62$.

التمرين الرابع (5 نقاط) — معادلات أسية و لوغاريتمية

السؤال (1)

1.25 نقطة

الشروط: $1 < x$ و $2 - x < x$

الحل:

$$4 = (2 + x)(1 - x) \iff \ln 4 = [(2 + x)(1 - \ln(x$$

$$0 = (2 - x)(3 + x) \iff 0 = 6 - x + {}^2x \iff 4 = 2 - x + {}^2x$$

الحلول: $2 = x$ (مقبول, $1 < x$) أو $3 - x = 0$ (مرفوض).

النتيجة: $2 = x$.

السؤال (2)

1 نقطة

التحويل: $0 = (4 - X)(1 - X) \Rightarrow 0 = 4 + 5X - {}^2X, {}^xe = X$

الحلول: $1 = X$ أو $4 = X$ أو $0 = x$ أو $\ln 4 = x$.

السؤال (3)

1 نقطة

التحويل: $0 = (3 - Y)(2 - Y) \Rightarrow 0 = 6 + 5Y - {}^2Y, \ln x = Y$

الحلول: $2 = Y$ أو $3 = Y$ أو ${}^2e = x$ أو ${}^3e = x$.

السؤال (4)

1 نقطة

الأولى: الأسية تتفوق على القوة: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{\frac{1}{2}e} = \infty$.

الثانية: القوة تتفوق على اللوغاريتم: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln x}{x} = 0$.

السؤال (5)

0.75 نقطة

التكامل:

$$1 = 0 - 1 = \ln 1 - \ln e = {}_1^e[\ln x] = dx \frac{1}{x} \int$$

النتيجة: $\checkmark 1 = \ln 1 - \ln e = \ln(e/1)$

